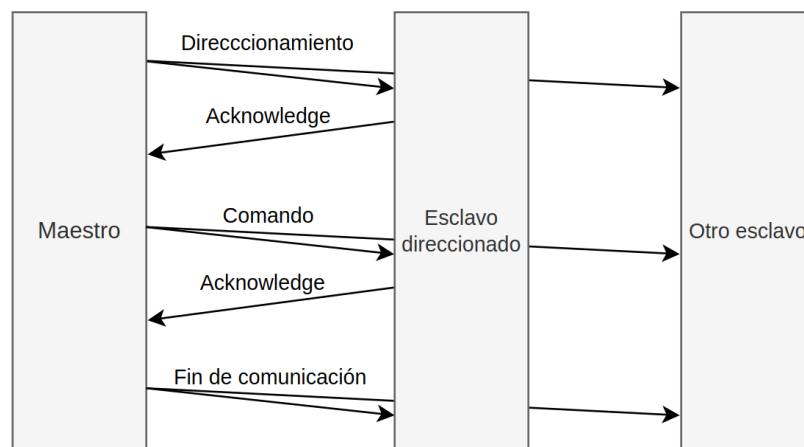


UTN-FRH - Técnicas Digitales II - Recuperatorio del Primer Examen Parcial - 29/11/2025

Considere el siguiente sistema de comunicación entre 10 dispositivos utilizando RS-485. La configuración es “maestro - esclavos”, y el funcionamiento es el siguiente:

- El maestro envía un mensaje de direccionamiento hacia todos los esclavos cada 5 segundos.
- El esclavo que se identifica con la dirección enviada por el maestro envía un mensaje de acknowledge al maestro, y espera el siguiente mensaje.
- El esclavo recibe el mensaje de comando, lo ejecuta y envía un nuevo mensaje de acknowledge.
- El maestro cierra la comunicación con un mensaje de fin.
- Los otros esclavos reciben todos los mensajes pero no los toman en cuenta.
- El maestro y los esclavos tienen conectado un pulsador de deshabilitación que suspende el envío y recepción de mensajes por 1 minuto y puede ser presionado en cualquier momento.



Direcciónamiento:	0xAA	Dirección del esclavo	0x55
-------------------	------	-----------------------	------

Acknowledge:	0xAA	0xAC	0x55
--------------	------	------	------

Comando:	0xAA	Comando	0x55
----------	------	---------	------

Fin de comunicación:	0xAA	0xFF	0x55
----------------------	------	------	------

Notas:

- El esclavo a direccionar y el comando a enviar los resuelve otra parte del sistema que ya se encuentra implementada. Dispone de la siguiente función para acceder a esos datos:

```
void get_slave_data(uint8_t *addr, uint8_t *cmd)
```
- Cada campo de los mensajes indicados arriba tiene un tamaño de 1 byte.
- Utilice su criterio para resolver cualquier escenario que no esté cubierto en la descripción del sistema.

Se solicita:

- Realizar el/los diagrama/s de estados **solo para el dispositivo maestro**.
- Implementar la solución **solo para el dispositivo maestro** utilizando interrupciones de GPIO para leer el estado del pulsador de deshabilitación.
- Configurar todos los periféricos que requiera el sistema.
- Codificar el firmware evitando errores de compilación y teniendo en cuenta que no es el único programa del sistema.